

Primavera Sara - Matricola n. 865613

Corso di *Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce* - TTC

Elaborato di approfondimento

LE INTERFACCE IN NUOVI AMBITI TECNOLOGICI.

INDICE

1. Introduzione	3
2. L'interazione uomo-macchina	4
3. La user experience	7
4. Progettazione interfacce app	8
5. Progettazione interfacce smartwatch	13
6. Progettazione interfacce realtà aumentata	15
7. Progettazione interfacce realtà virtuale	18
8. Conclusioni	21
9. Bibliografia & Sitografia	22

1. Introduzione

La progettazione di interfacce grafiche è una branca del graphic design estremamente complessa, in continua evoluzione e in via di sviluppo con l'avanzamento della tecnologia.

Unitamente a molteplici fattori quali la psicologia, la sociologia e l'integrazione dell'animazione si forma un'unione con l'obiettivo di creare un prodotto di successo che potrebbe essere sperimentato positivamente dall'utente finale.

Indipendentemente dal successo o meno, un prodotto può influenzare notevolmente le decisioni e i pensieri delle persone, motivo per cui è di estrema rilevanza progettare delle interfacce funzionali all'attività del dispositivo da cui sono supportate.

In questo elaborato di approfondimento, andremo ad analizzare in un primo momento quali sono le attuali tecniche e tendenze di progettazione, esaminandole per ambito (app, smartwatch, realtà aumentata, realtà virtuale) e successivamente faremo un accenno alle differenze tra i vari ambienti e le difficoltà che possono emergere; nonché i punti di forza a livello di esperienza utente e di qualità dell'interazione uomo-macchina.

2. L'interazione uomo-macchina

L'interazione uomo-macchina, dall'inglese human-computer interaction (HCI), è lo studio dell'interazione tra gli utenti e una macchina per la progettazione e lo sviluppo di sistemi interattivi che siano usabili, affidabili e che supportino e facilitino le attività umane. Vediamo in seguito il significato di questi termini.

Oggi l'uso di applicazioni informatiche è sempre maggiore e pertanto richiede una progettazione che sappia tenere conto dei possibili contesti d'uso, di ciò che gli utenti devono fare e delle nuove forme di tecnologia per l'interazione.

L'informatica non è più statica, al contrario sta diventando sempre più una disciplina interattiva e orientata alla comunicazione con gli utenti.

Lo studio approfondito dell'interazione tuttavia non si limita all'informatica, ma copre anche aspetti di psicologia, scienze cognitive, ergonomia, design, intelligenza artificiale, linguaggio naturale e molte altre materie.

Il principale obiettivo dell'HCI è l'usabilità. L'usabilità è definita secondo la norma ISO 9241 e corrisponde alla misura con cui un prodotto può essere usato da specifici utenti, che devono raggiungere specifici obiettivi ma con proficiuità, operosità e compiacimento in un dato contesto d'uso. I motivi per cui l'usabilità è importante sono molteplici, tra i principali ricordiamo:

- Aumenta la produttività degli utenti tramite l'efficienza
- Aumenta la sicurezza poiché si riducono gli errori
- Si ha un abbassamento dei costi poiché non è necessario formare l'utente all'utilizzo del dispositivo
- Diminuisce il bisogno degli utenti di ricevere supporto
- Aumentano le vendite

Un concetto ancora differente è quello di accessibilità. Un sistema informatico è accessibile se può essere usato da tutti, comprese le persone con disabilità fisica o cognitiva.

Accedere all'informazione ovviamente non basta, il sistema deve poi essere anche in grado di essere correttamente utilizzato: l'accessibilità è perciò un prerequisito dell'usabilità, infatti un sistema non si può usare se non è accessibile!

Per comprendere meglio cosa sono lo human-computer interaction e l'usabilità bisogna far riferimento a Norman, il quale identifica le fasi principali nell'interazione utente-calcolatore in questo modo:

1. Formulare l'obiettivo
2. Formulare l'intenzione
3. Identificare l'azione
4. Eseguire l'azione
5. Percepire lo stato del sistema
6. Interpretare lo stato del sistema
7. Valutare il risultato rispetto all'obiettivo

Un principio fondamentale dell'HCI è quello di comprendere gli utenti e i compiti che essi sono tenuti a svolgere. Le interfacce utente devono consentire tali compiti nel modo più semplice e intuitivo possibile. Perciò è di estrema importanza la fase di analisi dei compiti. Per fare ciò è fondamentale coinvolgere nella progettazione l'utente finale con interviste, sondaggi, questionari, ecc.

La progettazione di interfacce è pensata per sostenere la comunicazione con gli utenti. Il suo scopo è quello di scegliere gli elementi attentamente, selezionare soluzioni chiare, convenienti, convincenti e che si possano apprendere velocemente, vale a dire intuitive.

Una progettazione efficace è in grado di rendere gli elementi il più semplici possibile e standardizzarli in modo da semplificare la loro comprensione e poterli riutilizzare. Un altro aspetto importante nell'HCI è il modo in cui viene strutturata la presentazione delle interfacce: il progettista cerca di raggruppare elementi, creare gerarchie, rappresentare relazioni tra oggetti e, tutto sommato, trovare un equilibrio intuibile.

È quindi necessario che le interfacce utente si sappiano adattare al loro contesto d'uso, che può essere preso in considerazione da tre prospettive: quella relativa all'utente, quella relativa al dispositivo e quella relativa all'ambiente.

Per quanto riguarda l'utente, gli aspetti fondamentali sono gli obiettivi e i compiti che l'utente stesso deve svolgere, le sue preferenze e il suo livello di conoscenza. Nel dispositivo è importante invece studiare quali sono le modalità supportate dal dispositivo stesso, le dimensioni e la risoluzione dello schermo, le capacità di memoria e la velocità di connessione alla rete e con altri dispositivi. Infine, l'ambiente rivela vari aspetti che influenzano l'interazione, quali il livello di rumore e di luce corrente o gli oggetti che sono disponibili nel contesto d'uso.

Una delle principali e attuali problematiche che ha considerevole impatto sulle interfacce per utenti è la continua comparsa nel mercato di nuovi dispositivi interattivi; interagire con essi è sempre più definibile un'esperienza multi-dispositivo. Quando un sistema supporta modalità multiple (come ad esempio l'interazione sia vocale che grafica), le tecniche di implementazione devono tener conto dei diversi possibili modi di combinare queste modalità.

Si può sintetizzare dicendo che la continua introduzione di nuovi dispositivi interattivi informatici nelle nostre case, negli uffici, in auto, nei luoghi di pubblici e di turismo, implica la necessità di dedicarsi a un'usabilità diffusa nei vari contesti di utilizzo.

Quest'ultimo aspetto apre uno spiraglio di possibilità che si possano creare in un futuro servizi migratori, vale a dire servizi di interazione che seguono passo dopo passo l'utente nei suoi spostamenti e che si adattano costantemente ai nuovi dispositivi disponibili in commercio.

L'interazione uomo-macchina ha come obiettivo perciò quello di essere simile, se non addirittura uguale, alla comunicazione tra esseri umani e porta ad affermare il paradigma dell'interazione naturale, che dovrebbe garantire l'usabilità in termini di immediatezza e spontaneità.

3. La user experience

Approfondiamo per un momento la questione riguardante User Experience (UX) e User Interface (UI). È importante che la terminologia sia adeguatamente padroneggiata onde evitare confusione nella comprensione degli argomenti trattati.

User Experience (UX) è traducibile in italiano con esperienza utente. Per dare una definizione quindi possiamo dire che la UX riguarda tutto ciò che ha a che fare con l'esperienza di una persona (=utente) che usufruisce di un bene o un servizio.

L'esperienza utente si racchiude nelle risposte e nelle percezioni che la persona ha come risultato dell'utilizzo di un prodotto, un sistema o un servizio. (ISO 9241-210)

Leggendo queste definizioni ci imbattiamo in una prima verità, molto spesso non considerata: la User Experience non riguarda solo l'utilizzo di prodotti o servizi digitali, bensì più in generale la fruizione di qualsiasi tipologia di prodotto o servizio.

Dalle definizioni che abbiamo appena dato scaturisce una keyword di importanza sostanziale: percezione.

La User Experience racchiude dentro di sé tutte le sensazioni che la persona prova mentre utilizza un determinato prodotto o servizio.

Molto spesso accade che User Experience, User Interface e usabilità vengano confuse l'una con l'altra o addirittura sovrapposte. In realtà, come anticipavamo nel paragrafo precedente, le ultime due sono solo alcuni degli elementi che, insieme, fanno parte della UX.

Come distinguerli? La User Interface è l'insieme degli elementi che contribuiscono a realizzare l'interazione tra il dispositivo e l'utente.

4. Progettazione interfacce app

Iniziamo col dire che al giorno d'oggi gli utenti hanno alte aspettative relativamente alle mobile app: tempi rapidi di download, estrema immediatezza nell'uso delle stesse e ricerca di una sensazione di piacere durante l'interazione con il dispositivo.

È per queste ragioni che diviene fondamentale stabilire quali sono i punti necessari da sviluppare nelle scelte di design affinché l'app risulti poi, in un secondo momento, di successo.

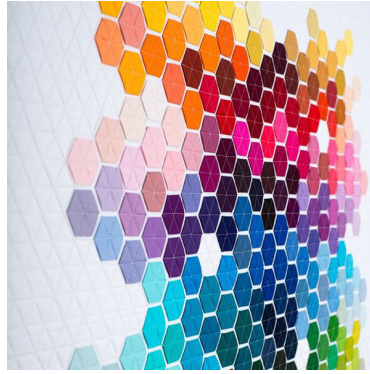
Vediamo quali sono le principali caratteristiche di un design destinato ad applicazioni mobile:

Effetti concomitanti



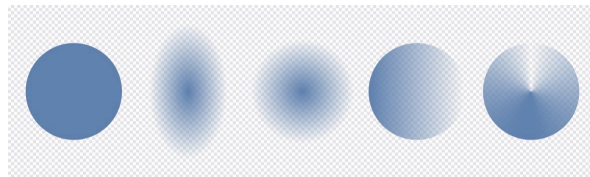
La concomitanza di caratteri, elementi grafici e colori fa sì che la progettazione dell'interfaccia utente sia accattivante e caratterizzante, e dà inoltre all'interfaccia stessa un senso di spazio maggiore. Questa è una delle ragioni per cui la concomitanza di diversi elementi di progettazione grafica tipica delle applicazioni destinate a dispositivi mobile è stata scelta su larga scala dai designer degli ultimi anni e sta prendendo sempre più piede.

Sfumature di colore



Una volta scelto un colore, si può dare una logica gerarchica agli elementi dell'app e si possono ideare effetti originali in grado di dare una firma unica alla comunicazione di uno specifico brand: giocare con le sfumature di colori è una delle attività preferite degli attuali web designer.

Opacità



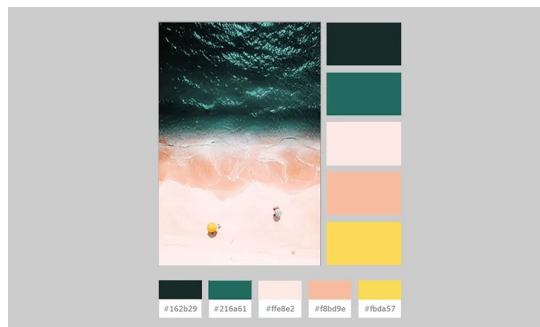
Gli stessi componenti grafici possono avere effetti diversi a seconda della regolazione o impostazione dei valori della trasparenza. Perciò, durante la progettazione di interfacce (nello specifico per app), l'impostazione dell'opacità - esattamente l'opposto della trasparenza - di diversi componenti è un buon punto di partenza per elaborare un ottimo lavoro di progettazione.

Semplicità



Sempre più designer stanno adottando uno stile di progettazione il più semplice e naturale possibile nella progettazione dell'interfaccia utente. Così come per il web design classico, la semplicità vince sull'estrosità!

Colori pieni e di contrasto



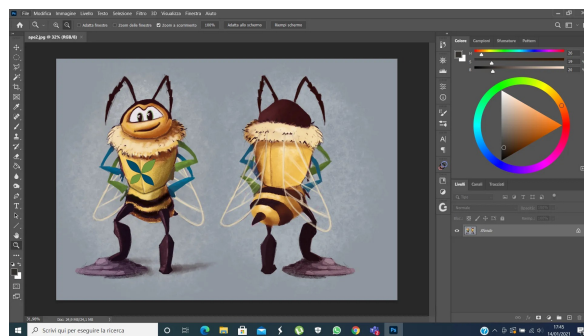
Un contrasto deciso di colori o di caratteri può senz'altro evidenziare alcuni elementi, può anche fornire una logica gerarchica e gestione degli spazi. Infine, il colore è in grado di generare netti contrasti e far risultare i disegni più animati e accattivanti.

Illustrazioni personalizzate



Un'app si compone di diversi stili di illustrazioni: il disegno libero, lo stile flat, lo stile della carta e tanti altri, che non solo rendono l'app più accattivante e interattiva, ma le offrono una maggiore e distintiva personalità e la rendono straordinaria.

Animazioni e interazioni



L'implementazione di animazioni e interazioni a icone, caratteri, foto e Call To Action dell'interfaccia utente su device mobile ha pressoché nella totalità dei casi un impatto positivo sugli utilizzatori dell'app e offre agli utenti stessi esperienze più fluide.

Particolare attenzione va dedicata alle dimensioni del dispositivo: più grande è il display, meno lo schermo risulta accessibile.

Il pollice può muoversi su quasi tutto lo schermo nella maggior parte degli schermi mobile, ma soltanto un terzo dello schermo è uno spazio davvero raggiungibile senza enormi sforzi. Questo spazio è chiamato 'zona del pollice naturale'. Altri spazi richiedono invece l'allungamento del dito o addirittura un movimento che prevede una modifica di impugnatura del device per essere raggiunti.

Proviamo a pensare anche a quando viene maggiormente utilizzata un'app. Viviamo una realtà fatta di interruzioni, c'è sempre qualcosa capace di distrarci e di spostare la nostra attenzione altrove.

Per riportare un esempio, gli utenti potrebbero utilizzare un'app durante l'attesa del treno in stazione, quando sono in pausa pranzo o in un momento di noia qualsiasi durante la giornata: è fondamentale rendere facile per gli utenti riaprire l'app dopo la sua interruzione.

E se quando un utente torna, lo fa da un altro dispositivo? Un'esperienza multicanale per un'app mobile è indispensabile. Proviamo solamente a pensare al comportamento di un utente che desidera acquistare qualcosa online: naviga su un e-commerce su dispositivi mobili, poi passa al desktop per l'acquisto (solitamente per leggere meglio le informazioni riportate e concludere in tutta tranquillità la procedura).

Questo processo è comune anche per le app, se ad esempio si vuole usufruire di un servizio in momenti diversi della giornata e da dispositivi diversi.

Un caso concreto? *Spotify*.

Spotify consente un'esperienza multicanale più propriamente detta con 'soluzione di continuità'. Puoi salvare una playlist sul tuo pc e ritrovarla immediatamente disponibile anche sullo smartphone.

Infine, quando si passa da un dispositivo all'altro, l'applicazione ricorda dove ci si era interrotti. In questo contesto una buona e ben pensata strategia di design è fondamentale per rendere l'esperienza efficiente e funzionale su ogni tipologia di dispositivo.

5. Progettazione interfacce smartwatch

Gli smartwatch di ultima generazione sono dispositivi elettronici che si indossano al polso proprio come un comune orologio, tuttavia sono progettati per svolgere funzioni che normalmente sono proprie degli smartphone: gli smartwatch fanno parte di quella categoria di dispositivi elettronici chiamata ‘wearable technology’, vale a dire (letteralmente) tecnologia da indossare.



Gli smartwatch possono essere considerati a tutti gli effetti un'estensione dello smartphone: sul dispositivo elettronico indossato al polso, connesso con lo smartphone tramite tecnologia bluetooth, è possibile utilizzare le app installate sul telefono, rispondere alle chiamate e/o ai messaggi.

Lo smartwatch può in alcuni casi aiutare a rendere migliore il proprio stile di vita, grazie al rilevamento di varie misurazioni quotidiane: aiuta a tenere controllata la frequenza cardiaca e i picchi cardiaci (funzione particolarmente utile quando si fa attività fisica), permette di gestire al meglio le proprie abitudini monitorando le ore di attività e di riposo, la qualità del sonno, il peso corporeo, le calorie assunte con l'alimentazione e quelle bruciate con l'attività fisica anche durante lo svolgimento delle attività quotidiane.

Utile soprattutto per non avere sempre il cellulare tra le mani, è possibile visualizzare le notifiche, i messaggi e le chiamate senza dover obbligatoriamente controllare lo schermo dello smartphone. Così facendo, ovunque ci si trovi, si può rimanere connessi e aggiornati.

Per tutte queste ragioni, è necessario che anche la progettazione del design venga soppesata e portata a termine con enorme attenzione. Poiché il display di uno smartwatch è per ovvie ragioni di medio-piccole dimensioni, è di fondamentale importanza sviluppare un'interfaccia che sia usabile a livello di esperienza utente.

Generalmente, viene mantenuto il design dello smartphone di appartenenza (ad esempio il design tipico di iOS, Android, ecc.) e si predilige lo sviluppo di una funzione per schermata, così da garantire delle dimensioni accettabili per buona parte degli utenti utilizzatori.

Per quanto concerne gli aspetti puramente grafici, resta valido ciò che abbiamo detto relativamente allo sviluppo di interfacce per mobile app: si hanno effetti concomitanti, sfumature di colore, regolazione della trasparenza, estrema semplicità, colori pieni e di contrasto e così via.

Gli smartwatch possono avere diverse forme e dimensioni. Il display è generalmente touch-screen e può presentarsi in forma tonda (del tutto simile al classico orologio da polso) o con schermo quadrato (tipico degli smartwach firmati Apple, gli AppleWatch).

Quali sono i principali tipi di display, su base tecnologica? Una piccola digressione di curiosità:

- **Amoled o Super Amoled:** consumano meno in termini di batteria, per fare ciò utilizzano colori neri profondi; può essere tenuto lo schermo sempre acceso e la luminosità si adatta all'ambiente per rendere gli elementi sempre ben visibili in qualsiasi condizione di luce
- **LCD:** riportano consumi maggiori di batteria, rapporti di contrasto colore meno elevati ma gli elementi sullo schermo sono sempre visibili (anche alla luce del sole) perché molto più luminosi rispetto alla tecnologia precedente
- **E-paper:** è il tipo di display utilizzato per la progettazione degli e-book, perfettamente visibile alla luce del sole, ha un'autonomia elevata in termini di batteria ma sono decisamente limitati relativamente ad alcune funzioni tecniche

6. Progettazione interfacce realtà aumentata

Quando parliamo di realtà aumentata facciamo riferimento a una tecnologia che consente di far coincidere dati multimediali a quanto si sta osservando su un qualsiasi display: così la AR apre al pubblico nuovi orizzonti che assistono le aziende in numerosi ambiti, non esclusa la sempre più richiesta assistenza da remoto.



Occhiali interattivi, specchi interattivi, giornali interattivi, parabrezza che assistono alla guida nel traffico, quadri che si muovono. La realtà aumentata è una tecnologia che usufruisce dei display degli smartphone, della wearable technology, ecc. per aggiungere informazioni a ciò che già vedremmo a occhio nudo. Le prospettive di applicazione sono pressoché illimitate: dal settore dell'automotive, al manufacturing, allo smart packaging e così via.

A cosa serve realmente la realtà aumentata? Partiamo spiegando come funziona: immaginiamo di inquadrare con un dispositivo un oggetto qualunque, e visualizzare sul nostro display numerosi tipi di informazioni aggiuntive come testi, immagini, video o addirittura animazioni. Questo principio, tipico della realtà aumentata, viene chiamato overlay.

La realtà aumentata ha esordito nel campo dell'entertainment¹ ma, a dire il vero, il suo focus sarebbe un infotainment² che associa la quantità e la qualità di precise informazioni da trasmettere, ma con la semplicità interattiva di un qualsiasi dispositivo adatto all'utilizzo di una fotocamera e di un sistema di conduzione specifico.

Come abbiamo visto, quindi, realtà aumentata equivale a dire sfruttare i display di dispositivi mobile e wearable device per disporre di informazioni aggiuntive unite alla realtà che invece tutti noi vediamo.

È sufficiente una fotocamera: l'ambiente reale, una volta inquadrato sul display, si arricchisce di testi e altri contenuti animati, perfettamente integrati al contesto con formule di ingaggio e un design estremamente semplici e funzionali.

Utopicamente parlando, la tecnologia si inserisce nel mondo della IoT³, aiutando gli utenti a comunicare attraverso una serie di oggetti che diventano interattivi. Il punto di partenza è quello di creare una serie di touch point⁴ che fanno le veci di un avviamento per sbloccare la condizione in realtà aumentata.

¹ L' intrattenimento è un'attività o un evento che ha come obiettivo quello di catturare l'interesse di uno spettatore o di un pubblico oppure, in senso più ampio, qualunque attività capace di suscitare curiosità o divertimento in chi la pratica.

² Infotainment, a volte adattato come infotenimento, è un neologismo di matrice anglosassone - nato dalla fusione delle parole information ed entertainment - che designa, soprattutto in ambito radio-televisivo, un mezzo di comunicazione di massa con funzione di informazione ed intrattenimento.

³ Internet of Things: L'Internet delle cose (IdC), in inglese Internet of Things (IoT), è un neologismo utilizzato nel mondo delle telecomunicazioni e dell'informatica riferito all'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, che acquisiscono una propria identità digitale in modo da poter comunicare con altri oggetti nella rete e poter fornire servizi agli utenti.

⁴ Un punto di contatto può essere definito come qualsiasi modo in cui i consumatori possono interagire con un'organizzazione aziendale, sia essa da persona a persona, attraverso un sito web, un'app o qualsiasi forma di comunicazione.

La realtà aumentata sta influenzando la nostra vita di tutti i giorni: la multicanalità⁵ sfrutta l'uso della realtà aumentata per incorrere in un percorso di sviluppo davvero singolare e ad alto valore aggiunto in quanto la qualità e la quantità di azioni concepite a supporto dell'interazione arricchiscono notevolmente la user experience immergendola in un contesto prototipale: quando serve e a chi serve davvero.

La questione fondamentale, tuttavia, non sono le dimensioni in scala dei vari formati di display (megaschermo, tablet, installazione, smartphone) a fare la differenza, bensì il progresso di un piano di comunicazione ben integrato che, approfittando della realtà aumentata, migliora la qualità della comunicazione e riesce nell'intento di semplificare e rendere più esaustiva e coinvolgente l'interazione, promuovendo un livello di attenzione dell'utente maggiore.

Ma come viene sviluppata, quindi, un'interfaccia propria di una realtà aumentata? Il design è progettato secondo delle regole ben precise, che in buona parte rispecchiano quelle dedicate alle interfacce per mobile, dal momento che questa tecnologia viene implementata su display.

Particolare importanza viene data alla semplicità e all'opacità: la prima perché deve garantire una immediatezza nella percezione delle informazioni che vengono sovrapposte alla realtà inquadrata, mentre la seconda per gerarchizzare l'importanza delle informazioni stesse.

In sostanza possiamo dire, perciò, che anche in questo caso grande attenzione è dedicata alla progettazione delle interfacce, per facilitarne l'utilizzo all'utente e per rendere l'esperienza il più fluida possibile.

⁵ Multicanalità è un termine particolarmente diffuso nel marketing ed è usato per far riferimento all'utilizzo, da parte di un'azienda, di differenti punti di contatto, canali o strumenti (online e/o offline) per interagire con i consumatori.

7. Progettazione interfacce realtà virtuale

Il concetto di Realtà Virtuale, Virtual Reality o di VR è ormai largamente diffuso, buona parte delle persone ne ha almeno sentito parlare. Cos'è Realtà Virtuale? Per farla semplice, si potrebbe definire come una realtà ricreata su un prototipo di simulazione, sostanzialmente un mondo digitale (virtuale, appunto) in cui si viene totalmente immersi indossando un visore VR, soprannominato anche occhiali VR.



La realtà virtuale getta l'utente all'interno di un luogo ricreato, dandogli la possibilità di esperire avventure in prima persona, abbattendo totalmente i limiti dati dalle distanze geografiche e interpretando ogni tipo di ambientazione. In sostanza la realtà virtuale è una sviluppata tecnologia che permette di implementare applicazioni in grado di immergere nella sua totalità l'esperienza l'utente in una nuova realtà, in una nuova dimensione e in una nuova era temporale. Provare un'app VR è probabilmente una delle esperienze degli ultimi anni che rimangono più impresse nella mente, lasciano il segno, un'emozione.

Come funziona in breve? Esistono varie tipologie di sviluppo della Realtà Virtuale, sulle quali verrà poi misurato un progetto di design ben specifico:

- **Realtà Virtuale per PC**

Per elaborare l'ambiente virtuale da simulare ci si serve di un computer e di un visore VR esso connesso, che serve proprio a poter visualizzare l'ambiente. Solitamente si dispone, oltre che del pc e di un visore, di almeno un controller per interagire o muoversi all'interno del mondo virtuale.

Questa soluzione permette di ottenere il top delle prestazioni e del realismo, dato che il pc è in grado di compiere calcoli molto complessi in frazioni di secondo e mostrare all'utente, per mezzo del visore, nient'altro che un fedelissimo render in real time del mondo digitale.

- **Realtà Virtuale Portatile e per Smartphone**

I visori portatili, vale a dire non vincolati ad una postazione fissa (computer), si possono dividere in due categorie: portatili con hardware integrato e per smartphone. Le loro performance sono più o meno accurate a seconda del modello, ma si può dire che in generale non offrono una resa grafica al pari dei più performanti visori per computer.

Permettono in ogni caso di simulare un'ambientazione piuttosto interattiva e immersiva, ma con l'enorme vantaggio della portabilità.

- **Realtà Virtuale per Playstation VR**

Rappresenta un'ottima soluzione per gli amanti del gaming, è meno costosa rispetto a una soluzione per pc: è la realtà virtuale per PS4.

Come viene implementata, in quest'ultimo caso, la progettazione delle interfacce? Enorme attenzione è dedicata all'immersività, vale a dire al grado di profondità con cui l'utente riesce a esperire la tecnologia VR.

L'immersività è meglio definita come *«uno stato psicologico caratterizzato da una sensazione di avvolgimento, inclusione e interazione con un ambiente che fornisce un flusso ininterrotto di stimoli ed esperienze»*. (Materiale bibliografico del corso)

Per garantirla è importante che si riducano dalla scena tutti i possibili elementi di distrazione e si permetta all'utente di concentrarsi a 360° su ciò che sta vedendo.

Restano quindi valide le principali tecniche di design adottate nello sviluppo di interfacce destinate all'interazione con l'utente, con particolare riguardo per tutto ciò che può catturare l'attenzione a livello sensoriale, in ottica di colpire l'utente e far sì che possa dirsi appagato dell'esperienza vissuta.

8. Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che (come chiaramente appare) negli ambienti analizzati coesistono somiglianze e divergenze. Questo perché ogni ambiente, per essere quanto più performante, ha necessità di porre l'accento su alcune peculiarità piuttosto che su altre. Abbiamo evidenziato a questo scopo quale tecnica di progettazione e quali principi di design sono stati applicati per ogni singolo ambiente.

Ad esempio, se nelle interfacce per app è importante giocare con le animazioni, in quelle di realtà aumentata sarà preferibile una estrema semplicità onde evitare un eccesso di informazione visiva.

Un punto di forza di queste nuove tecnologie è sicuramente il fatto che si possono utilizzare contemporaneamente per un'esperienza utente decisamente di maggiore qualità e soddisfacente, coinvolgente di tutti gli aspetti che l'utente si augura di esperire. La collaborazione tra le diverse figure tecniche e tra i designer può portare a notevoli risultati in termini di HCI e - perché no - economici.

Al contempo, la difficoltà nasce proprio dalla complessità che ci si prepone di affrontare: è decisamente complesso saper gestire nel migliore dei modi ogni dettaglio di progettazione, pena un indebolimento della qualità dell'esperienza utente. Per questo motivo, le varie tecnologie vanno studiate minuziosamente senza che l'una limiti o influenzi eccessivamente l'altra, cercando di rispettare una strategia di sviluppo che si dimostri efficace⁶ ed efficiente⁷.

⁶ Capacità di produrre l'effetto e i risultati voluti o sperati.

⁷ Si introduce il concetto di economicità: occorre essere efficaci al minor costo possibile.

9. Bibliografia & Sitografia

- <https://www.orangepix.it/blog/3-app/118-progettare-linterfaccia-ideale-per-unapp>
- <https://www.donnamoderna.com/fitness/smartwatch-come-funziona>
- <https://www.digital4.biz/executive/realta-aumentata-cose-come-funziona-e-ambiti-applicativi-in-italia/>
- <https://airlapp.com/blog/realta-virtuale-vr/>
- <https://www.digitalmosaik.com/blog/come-funziona-la-realta-virtuale>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_uomo-computer
- <https://www.annafranchin.it/cose-la-user-experience/>
- Materiale didattico del corso di Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce